COLODRO, Silvia Verónica 20/10

Ejercicio III → ¿Cambia la proporción de superficies con patógenos presentes antes y después del tratamiento térmico?

① Tabla

Antes \ Después	Presente	Ausente
Presente	(A) 3	(B) 16
Ausente	(C) 1	(D) 5

} Total observaciones 25

Corresponde a Mc Nemar porque estoy evaluando las mismas 25 superficies en dos momentos diferentes, uno antes del tratamiento térmico y otro después del mismo. Además, esta prueba permite evaluar si hay cambios significativos en la superficie contaminada usando los pares discordantes b y c.

② Hipótesis y nivel de significancia:

H_0 : No se observa cambio en las superficies contaminadas entre antes y después del tratamiento térmico

H_1 : Se observa un cambio significativo en las superficies contaminadas luego del tratamiento térmico.

Nivel de significación $0.05 = \alpha$

③ (a) $\chi^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c} = \frac{(16-1)^2}{16+1} = \frac{225}{17} = 13.23$ } sin corrección

(b) $\chi^2 = \frac{((b-c)-1)^2}{b+c} = \frac{((16-1)-1)^2}{16+1} = \frac{196}{17} = 11.53$ } con corrección

P-valor p/a = 0.0002747 $< \alpha$ → se Rechaza H_0

P-valor p/b = 0.000685 $< \alpha$ → se Rechaza H_0

④ Interpretación → 16 superficies pasaron de presentar patógenos a no presentarlos y solo 1 superficie pasó no presentar patógenos a presentarlo luego del tratamiento térmico.